

Exercice 21

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$.

Méthode : en $+\infty$ la forme est indéterminée $(+\infty) \times 0$: on la lève par les croissances comparées, sous la forme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0.$$

En $-\infty$, $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$. Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = 2x e^{-x} + e^{-x}$

$x e^{-x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, et $e^{-x} \rightarrow 0$.

La somme tend donc vers $2 \times 0 + 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) b) En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

$f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$: la courbe se rapproche indéfiniment de l'axe des abscisses.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Remarquons qu'en $-\infty$ il n'y a pas d'asymptote horizontale, puisque $f(x) \rightarrow -\infty$.

2) a) Montrer que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x + 1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'(x) = (2 - 2x - 1)e^{-x}$

$$f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$$

Signe. Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 1 - 2x < 0 \iff x > \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow f' > 0 \text{ sur }]-\infty; \frac{1}{2}[, f'(\frac{1}{2}) = 0 \text{ et } f' < 0 \text{ sur }]\frac{1}{2}; +\infty[$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Le signe de f' obtenu en 2) a) donne le sens de variation.

Calculons la valeur au sommet : $f(\frac{1}{2}) = (1 + 1)e^{-1/2} = 2e^{-1/2}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{2}{\sqrt{e}}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{2}{\sqrt{e}}$ sur $] -\infty ; \frac{1}{2}]$, puis décroît de $\frac{2}{\sqrt{e}}$ vers 0

2) c) Préciser le maximum de f .

D'après le tableau, f change de sens de variation en $x = \frac{1}{2}$: elle y atteint son maximum.

$$f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{e^{1/2}} = \frac{2}{\sqrt{e}}$$

$$\max_{\mathbb{R}} f = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$$

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $\mathbb{R}$ vaut $\frac{2}{\sqrt{e}}$, atteint au point d'abscisse $\frac{1}{2}$

3) a) Calculer $f''(x)$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$.

Produit avec $u(x) = 1 - 2x$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f''(x) = -2e^{-x} + (1 - 2x) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f''(x) = (-2 - 1 + 2x)e^{-x}$

$$f''(x) = (2x - 3)e^{-x}$$

3) b) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.

Méthode : un point d'inflexion est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe : il ne suffit pas qu'elle s'annule.

$e^{-x} > 0$, donc f'' est du signe de $2x - 3$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty ; \frac{3}{2} [$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $] \frac{3}{2} ; +\infty [$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en $\frac{3}{2}$ en changeant de signe : la concavité s'y inverse.

Calculons l'ordonnée : $f(\frac{3}{2}) = 4e^{-3/2} \approx 0,89$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion $I(\frac{3}{2} ; 4e^{-3/2})$

3) c) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = 1 \times e^0 = 1$ et $f'(0) = 1 \times e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 1$$

$$T : y = x + 1$$

4) a) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est donc du signe de $2x + 1$.

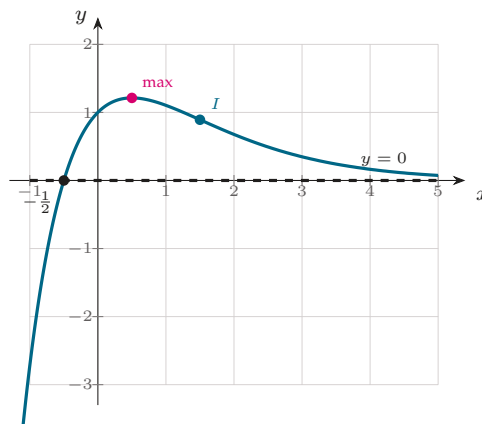
$$2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 2x + 1 < 0 \iff x < -\frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f < 0$ sur $] -\infty ; -\frac{1}{2} [$, $f(-\frac{1}{2}) = 0$ et $f > 0$ sur $] -\frac{1}{2} ; +\infty [$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(-\frac{1}{2}; 0)$

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$, le maximum $(\frac{1}{2}; \frac{2}{\sqrt{e}})$, le point d'inflexion $I(\frac{3}{2}; 0,89)$ et le zéro $(-\frac{1}{2}; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) = -e \approx -2,72$; $f(0) = 1$; $f(1) = 3e^{-1} \approx 1,10$; $f(3) = 7e^{-3} \approx 0,35$.



$\mathcal{C}_f$ traverse l'axe en $(-\frac{1}{2}; 0)$, culmine en $x = \frac{1}{2}$, puis décroît vers son asymptote $y = 0$ (Exercice 21).

5) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx$ et interpréter le résultat comme une aire.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$. On dérive le polynôme et on intègre l'exponentielle.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$.

Alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = -e^{-x}$.

Appliquons la formule :

$$\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx = \left[-(2x + 1) e^{-x} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $(-3e^{-1}) - (-1) = 1 - \frac{3}{e}$.

Intégrale restante : $\int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$.

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{3}{e} + 2\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 3 - \frac{5}{e}$$

$$\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx = 3 - \frac{5}{e} \approx 1,16$$

Interprétation. D'après 4) a), $f \geq 0$ sur $[0; 1]$ car $0 > -\frac{1}{2}$.

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f varie entre 1 et 1,21 environ, donc l'aire doit être proche de 1. ✓

$\Rightarrow 3 - 5e^{-1}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$